

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2563

รหัสและชื่อวิชา 010123133 Discrete Mathematics

ตอนเรียนที่ 1

สอบวันที่ 30 ตุลาคม 2563

เวลา 13:00–16:00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ณชุต ไซยรัตนะ

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียนที่ 1

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 5 หน้า ไม่รวมปก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงในสมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบปิดตำรา

- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรก เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)

4. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัว โดยเด็ดขาด (ฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ)
2. ห้ามออกจากห้องสอบ ก่อน 1 ชั่วโมง (หลังจากเริ่มทำข้อสอบ)
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องนำระหว่างสอบ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย

**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

ข้อสอบฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ณชุต ไซยรัตนะ

1.

1.1. จงพิสูจน์ประพจน์ต่อไปนี้โดยการพิสูจน์โดยอุปนัย

$$\text{สำหรับทุกจำนวนเต็ม } n \geq 1, 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n^2 + n$$

Prove the following statement using mathematical induction.

$$\text{For all integers } n \geq 1, 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n^2 + n. \quad (3 \text{ Marks})$$

1.2. จงพิสูจน์ประพจน์ต่อไปนี้โดยการพิสูจน์โดยอุปนัย

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} \text{ สำหรับทุกจำนวนเต็ม } n \geq 2$$

Prove the following statement using mathematical induction.

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}, \text{ for all integers } n \geq 2. \quad (3 \text{ Marks})$$

1.3. กำหนดให้ $t_0, t_1, t_2, \dots$ ได้รับการนิยามโดยใช้สูตร $t_n = 2 + n$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$ จงแสดงว่าลำดับนี้สอดคล้องกับความสัมพันธ์เวียนเกิด

$$t_k = 2t_{k-1} - t_{k-2}$$

Let $t_0, t_1, t_2, \dots$ be defined by the formula $t_n = 2 + n$ for all integers $n \geq 0$. Show that this sequence satisfies the recurrence relation

$$t_k = 2t_{k-1} - t_{k-2}. \quad (1 \text{ Mark})$$

1.4. กำหนดให้ d เป็นค่าคงตัวและ $a_0, a_1, a_2, \dots$ เป็นลำดับซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + d$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$ จงใช้การพิสูจน์โดยอุปนัยในการพิสูจน์ว่า $a_n = a_0 + nd$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$

Suppose d is a fixed constant and $a_0, a_1, a_2, \dots$ is a sequence that satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + d$, for all integers $k \geq 1$. Use mathematical induction to prove that $a_n = a_0 + nd$, for all integers $n \geq 0$. (3 Marks)

2.

2.1. กำหนดให้ $C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 6r - 5 \text{ สำหรับบางจำนวนเต็ม } r\}$ และ $D = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 3s + 1 \text{ สำหรับบางจำนวนเต็ม } s\}$ จงพิสูจน์ว่า ประพจน์ต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ

Let $C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 6r - 5 \text{ for some integer } r\}$ and $D = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 3s + 1 \text{ for some integer } s\}$. Prove or disprove each of the following statements.

(a) $C \subseteq D$ (2 Marks)

(b) $D \subseteq C$ (2 Marks)

๑๖๖ ๗๕๕๓๓๓

2.2. จงวาดแผนภาพเวนน์สำหรับเซต A , B และ C ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข $A \subseteq B$, $C \subseteq B$ และ $A \cap C = \emptyset$

Draw a Venn diagram for sets A , B , and C that satisfy the conditions $A \subseteq B$, $C \subseteq B$, and $A \cap C = \emptyset$. (1 Mark)

2.3. กำหนดให้ $J_5 = \{0,1,2,3,4\}$ และนิยามฟังก์ชัน $F: J_5 \rightarrow J_5$ ดังนี้ สำหรับแต่ละ $x \in J_5$, $F(x) = (x^3 + 2x + 4) \bmod 5$ จงหา

Let $J_5 = \{0,1,2,3,4\}$ and define a function $F: J_5 \rightarrow J_5$ as follows: For each $x \in J_5$, $F(x) = (x^3 + 2x + 4) \bmod 5$. Find the following:

(a) $F(0)$ (1 Mark)

(b) $F(1)$ (1 Mark)

2.4. กำหนดให้ X และ Y เป็นเซต และกำหนดให้ A และ B เป็นเซตย่อยของ X จงอธิบายว่า สมบัติต่อไปนี้ เป็นจริงสำหรับทุกฟังก์ชัน F จาก X ไป Y หรือเป็นเท็จสำหรับอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน F จาก X ไป Y

ถ้า $A \subseteq B$ แล้ว $F(A) \subseteq F(B)$

Let X and Y be sets and let A and B be any subsets of X . Determine whether the following property is true for all functions F from X to Y or is false for at least one function F from X to Y . Justify your answer.

If $A \subseteq B$ then $F(A) \subseteq F(B)$. (3 Marks)

3.

3.1. นิยาม $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ โดยใช้กฎ $f(n) = 2n$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม n

Define $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ by the rule $f(n) = 2n$, for all integers n .

(a) f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ จงพิสูจน์หรือแสดงตัวอย่างค้าน

Is f one-to-one? Prove or give a counterexample.

(2 Marks)

(b) f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ จงพิสูจน์หรือแสดงตัวอย่างค้าน

Is f onto? Prove or give a counterexample.

(2 Marks)

3.2. กำหนดให้ $2\mathbf{Z}$ แทนเซตของทุกเลขคู่ นั่นคือ $2\mathbf{Z} = \{n \in \mathbf{Z} \mid n = 2k \text{ สำหรับบางจำนวนเต็ม } k\}$ นิยาม $h: \mathbf{Z} \rightarrow 2\mathbf{Z}$ โดยใช้กฎ $h(n) = 2n$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , h เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ จงพิสูจน์หรือแสดงตัวอย่างค้าน

Let $2\mathbf{Z}$ denote the set of all even integers. That is, $2\mathbf{Z} = \{n \in \mathbf{Z} \mid n = 2k \text{ for some integer } k\}$. Define $h: \mathbf{Z} \rightarrow 2\mathbf{Z}$ by the rule $h(n) = 2n$, for all integers n . Is h onto? Prove or give a counterexample. (2 Marks)

๐๖๐๘ ๗๕๖๖๖๖๖๖

3.3. กำหนดให้ $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ และ $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ เป็นฟังก์ชัน ฟังก์ชัน $(f+g): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ได้รับการนิยามโดยใช้สูตร $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ สำหรับทุกจำนวนจริง x . ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง แล้ว $f+g$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ จงอธิบาย

Let $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ and $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ be functions. The function $(f+g): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ is defined by the formula $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ for all real numbers x . If f and g are both one-to-one, is $f+g$ also one-to-one? Justify your answer. (2 Marks)

3.4. กำหนดให้ A เป็นเซตของทุกสายอักขระซึ่งประกอบด้วยอักขระ a และ b และมีความยาวเป็นสี่ นิยามความสัมพันธ์ R บน A ดังนี้ สำหรับทุก $s, t \in A$

$$s R t \Leftrightarrow s \text{ มีสองอักขระแรกเหมือนกับ } t$$

Let A be the set of all strings of a 's and b 's of length 4. Define a relation R on A as follows: For all $s, t \in A$,

$$s R t \Leftrightarrow s \text{ has the same first two characters as } t.$$

(a) $abaa R abba$ หรือไม่

Is $abaa R abba$?

(1 Mark)

(b) $aabb R bbaa$ หรือไม่

Is $aabb R bbaa$?

(1 Mark)

4.

4.1. D เป็นความสัมพันธ์นิยามบน $\mathbf{R}$ ดังนี้ สำหรับทุก $x, y \in \mathbf{R}$, $x D y \Leftrightarrow xy \geq 0$ จงอธิบายว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์สะท้อน ความสัมพันธ์สมมาตร และความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่

D is a relation defined on $\mathbf{R}$ as follows: For all $x, y \in \mathbf{R}$, $x D y \Leftrightarrow xy \geq 0$. Determine whether this relation is reflexive, symmetric, transitive, or none of these. Justify your answers. (3 Marks)

4.2. กำหนดให้ $R = \{(0,1), (0,2), (1,1), (1,3), (2,2), (3,0)\}$ เป็นความสัมพันธ์นิยามบน $A = \{0,1,2,3\}$ จงหา R' ซึ่งเป็นส่วนปิดคลุมถ่ายทอดของ R

Let $R = \{(0,1), (0,2), (1,1), (1,3), (2,2), (3,0)\}$ be a relation defined on $A = \{0,1,2,3\}$. Find R' , the transitive closure of R . (2 Marks)

๑๖๖ วิชาคณิตศาสตร์

4.3. กำหนดให้ $A = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, R เป็นความสัมพันธ์สมมูลบน A ดังนี้ สำหรับทุก $m, n \in A$,

$$m R n \Leftrightarrow 4 \mid (m^2 - n^2)$$

จงหาชั้นสมมูลแยกกันของ R

Let $A = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. R is an equivalence relation defined on A as follows: For all $m, n \in A$,

$$m R n \Leftrightarrow 4 \mid (m^2 - n^2).$$

Find the distinct equivalence classes of R .

(1 Mark)

4.4. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม m และ n , $m \equiv n \pmod{3}$ ก็ต่อเมื่อ $m \bmod 3 = n \bmod 3$

Prove that for all integers m and n , $m \equiv n \pmod{3}$ if, and only if, $m \bmod 3 = n \bmod 3$.

(4 Marks)

5.

5.1. กำหนดให้ข้อสอบถูกผิดมีสามคำถามซึ่งผู้เข้าสอบไม่รู้คำตอบ ผู้เข้าสอบตอบแต่ละคำถามอย่างสุ่มและมีโอกาสตอบแต่ละคำถามถูก 50-50 กำหนดให้ CCW แทนผู้เข้าสอบตอบสองคำถามแรกถูกและตอบคำถามที่สามผิด กำหนดให้ WCW แทนผู้เข้าสอบตอบคำถามแรกและคำถามที่สามผิดและตอบคำถามที่สองถูก และแบบรูปของสายอักขระซึ่งแทนลำดับของคำตอบถูกและผิดมีลักษณะแบบนี้

Suppose that on a true/false exam you have no idea at all about the answers to three questions. You choose answers randomly and therefore have a 50-50 chance of being correct on any one question. Let CCW indicate that you were correct on the first two questions and wrong on the third, let WCW indicate that you were wrong on the first and third questions and correct on the second, and so forth.

(a) จงแสดงสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยทุกลำดับของคำตอบถูกและผิดที่เป็นไปได้ทั้งหมด

List the elements in the sample space whose outcomes are all possible sequences of correct and incorrect responses on your part.

(1 Mark)

(b) จงเขียนเหตุการณ์ซึ่งผู้เข้าสอบตอบหนึ่งคำถามถูกในรูปแบบเซตและหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้

Write the event that exactly one answer is correct as a set and find its probability. (2 Marks)

๑๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

5.2. สมมติให้มีถนนสามสายซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง A และเมือง B และมีถนนห้าสายซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง B และเมือง C

Suppose there are three roads from city A to city B and five roads from city B to city C .

(a) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C โดยผ่านเมือง B

How many ways is it possible to travel from city A to city C via city B ? (1 Mark)

(b) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ไปเมือง C ไปเมือง B และกลับสู่เมือง A

How many different round-trip routes are there from city A to B to C to B and back to A ?

(1 Mark)

(c) มีกี่วิธีสำหรับการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B ไปเมือง C ไปเมือง B และกลับสู่เมือง A โดยไม่มีการใช้ถนนเดิมซ้ำสองครั้ง

How many different routes are there from city A to B to C to B and back to A in which no road is traversed twice? (1 Mark)

5.3.

(a) มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถว

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row? (1 Mark)

(b) มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถวถ้า Q และ U ต้องอยู่ติดกันและมีอันดับเป็น QU

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row if the Q and U must remain next to each other in the order QU ? (1 Mark)

(c) มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถวถ้า Q และ U ต้องอยู่ติดกันและมีอันดับเป็น QU หรือ UQ

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row if the Q and U must remain together but may be in either the order QU or the order UQ ? (2 Marks)

๑๘๖๑ ๖๕๖๕๖๖